

P1

1	2
25	21

CALIF.
50

11

P2

3	4	CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Santou Fiorella

Introducción al Análisis Matemático
Primer / Segundo Parcial (28/11/18)

Si recupera el primer parcial tiene que resolver los ejercicios 1 y 2, si recupera el segundo parcial, los ejercicios 3 y 4. Cada parcial se aprueba con 25 puntos y con al menos un ítem con calificación B, B- o B=. Si recupera ambos resuelva cada parcial por separado (no necesariamente cada ejercicio en hojas separadas).

1. Sea $f(x)$ definida por

$$\frac{\sqrt{100 - x^2} + 6}{3^{2x+1} - 9}$$

~~a~~) Halle el dominio de $f(x)$. (10 pts.)

B

~~b~~) Halle su conjunto de positividad. (15 pts.)

B

2. Resuelva las siguientes ecuaciones

~~x~~) $x|x + 5| > x - 7$ (15 pts.)

~~x~~) $\log_{\frac{1}{2}}(5x - 7) + 3 > 0$ (10 pts.)

B

$$f(x) = \frac{\sqrt{100-x^2} + 6}{3^{2x+1} - 9}$$

dominio $f(x) = [-10; 1/2) \cup (1/2; 10]$

$$100 - x^2 \geq 0$$

$$100 \geq x^2$$

$$x^2 \leq 100$$

$$x \leq \sqrt{100}$$

$$x \leq \pm 10$$

$$x \geq -10$$

$$x \leq 10$$

$$-10 \leq x \leq 10$$

$$3^{2x+1} - 9 \neq 0$$

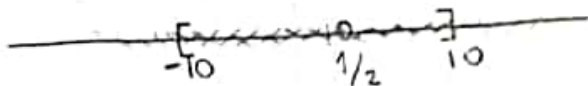
$$3^{2x+1} = 9$$

$$3^{2x+1} = 3^2$$

$$2x+1 = 2$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Por injectividad



1b

$$\frac{\sqrt{100-x^2} + 6}{3^{2x+1} - 9} > 0$$

$$\sqrt{100-x^2} + 6 > 0$$

$100 - x^2$ es positivo en $\mathbb{R}$ no tiene que ser siempre positivo y 6 es positivo.
R

$$3^{2x+1} - 9 > 0$$

$$3^{2x+1} > 9$$

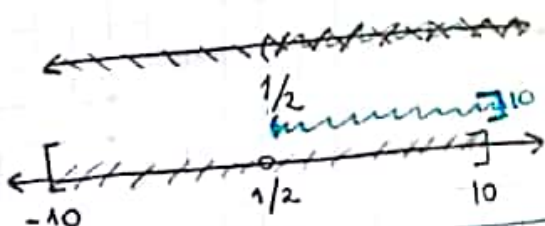
$$3^{2x+1} > 3^2$$

base mayor a 1
la desigualdad no cambia

$$\log(3^{2x+1}) > \log(3^2)$$

$$2x+1 > 2$$

$$x > \frac{1}{2}$$



intersección
solución
y dominio

Sol: $(1/2; 10]$

Conjunto de positividad.

2a) $x|x+5| > x-7$

$(-\infty, -5]$

$x(-x-5) > x-7$

$-x^2 - 5x > x-7$

$-x^2 - 6x + 7 > 0$

$-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$
2.a

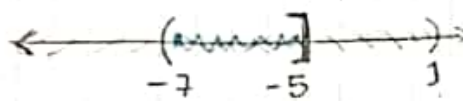
$\frac{6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 7 \cdot (-1)}}{-2}$ $\Delta = -7$



$(-7; 1)$

1b) $\begin{cases} x+5 & x+5 \geq 0 \\ & x \geq -5 \\ [-x-5 & x+5 < 0 \\ & x < -5 \\ & -\infty \end{cases}$
 $(-\infty, -5] \cup [-5, +\infty)$

intersección con la condición



$Sol = (-7; -5]$

$[5, +\infty)$

$x(x+5) > x-7$

$x^2 + 5x > x-7$

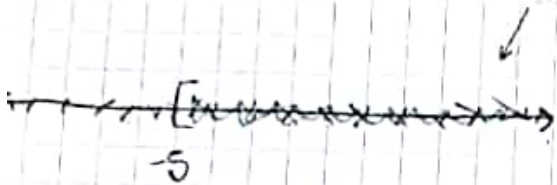
$x^2 + 4x + 7 > 0$

$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 7}}{2} \rightarrow \sqrt{-12}$

mayor a 0

$\leftarrow \mathbb{R}$

intersección con la condición $[-5; +\infty)$



$Sol2: [-5; +\infty)$

Solución final:

$S2 \text{ y } S1: (-7; -5] \cup [5; +\infty)$

$Sf: (-7; +\infty)$

$$\textcircled{b} \textcircled{2} \log_{1/2} (5x-7) + 3 > 0$$

$$\log_{1/2} (5x-7) > -3$$

base menor a 1 me inverte la desigualdad

$$\cancel{\left(\frac{1}{2}\right) \log_{1/2} (5x-7)} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$$

$$5x-7 < 8$$

$$5x < 15$$

$$x < \frac{15}{5}$$

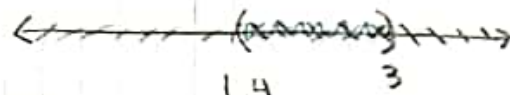
$$\text{sol } \boxed{x < 3}$$

$$\text{Dominio: } \left(\frac{7}{5}; +\infty\right)$$

$$5x-7 > 0$$

$$\text{Dom } \boxed{x > \frac{7}{5}}$$

$$\frac{7}{5} = 1,4$$



inter. Dom y solución

$$\boxed{\text{Solución: } \left(\frac{7}{5}; 3\right)}$$

B